Felipe Meneguitti Dias

Engenharia de IA aplicada à saúde

Sou especialista sênior de P&D na Samsung e doutor pela USP. Trabalho com inteligência artificial aplicada à saúde, processamento de sinais e validação de modelos, do desenvolvimento à implantação.

Alguns trabalhos

Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Gorgona

Liderei o Gorgona, que analisa ECGs de UPAs de Salvador no servidor do InCor e envia alertas pelo Telegram, em paralelo à telemedicina.

ECG na emergência do InCor

No InCor, desenvolvi modelos para classificar ECGs na emergência. Coordenei a anotação dos exames com cardiologistas e trabalhei na integração com o sistema do hospital.

RPMS

Trabalhei com a equipe no monitoramento remoto por relógios, desde os protocolos de coleta até o processamento de PPG e os algoritmos no celular.

Samsung · 2026–atual | InCor · 2020–2026

f.meneguittidias@gmail.com
fmenegui.com · LinkedIn · Currículo

Gorgona

Classificação de ECGs integrada ao atendimento de urgência

Objetivo

O Gorgona analisa ECGs feitos em UPAs e avisa a equipe de regulação quando encontra exames com suspeita de corrente de lesão. O aviso chega pelo Telegram enquanto o exame também segue para a telemedicina. A equipe médica avalia o paciente e decide a conduta.

O que fiz

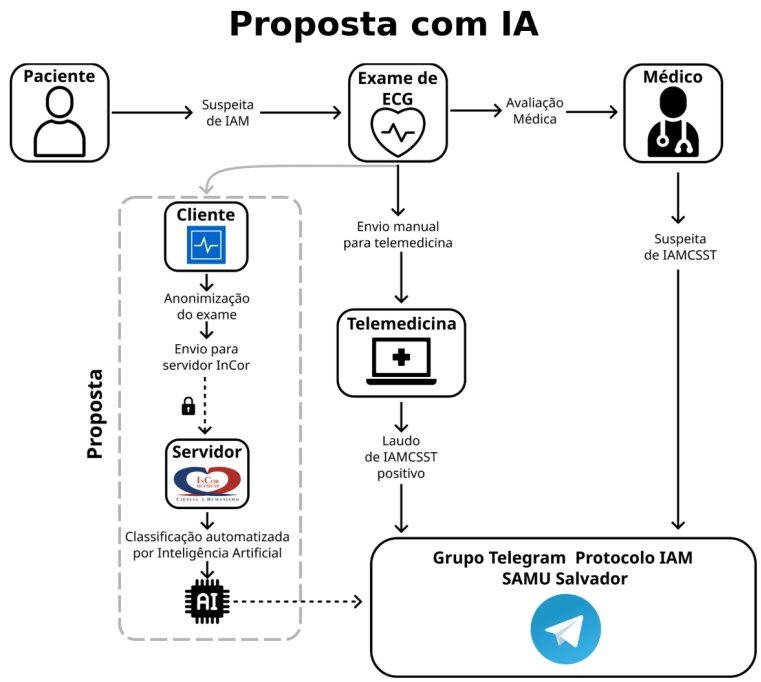
Liderei o projeto e desenvolvi a integração inicial do modelo com o programa Windows, o servidor do InCor, o painel e o Telegram. Trabalhei com a equipe clínica, que definiu o protocolo de atendimento e avaliou os exames.

Fluxo anterior

Envio manual à telemedicina e comunicação da equipe com a regulação, conforme a avaliação médica.

Com o Gorgona

Cliente Windows, anonimização configurável, servidor InCor e alerta automático pelo Telegram.



Fluxo proposto com IA. Figura original do projeto.

A telemedicina e a decisão clínica permanecem no fluxo. HTTPS e credenciais por instalação complementam a anonimização local configurável.

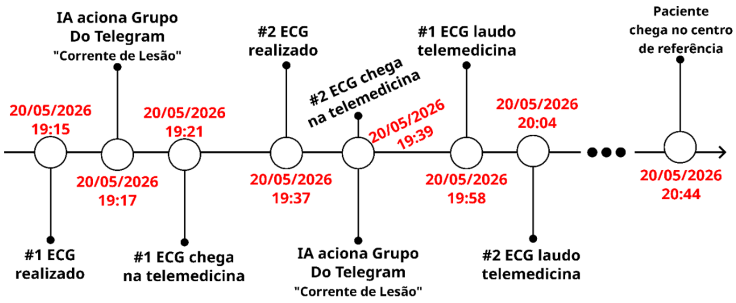
Estudo de caso

2 min
do ECG ao alerta, no caso

41 min
antes do primeiro laudo

UPA Rodrigo Argolo · 20/05/2026

No atendimento documentado em 20 de maio de 2026, na UPA Rodrigo Argolo, a admissão foi às 18h52. Foram feitos dois ECGs, e cada um gerou um alerta 2 minutos após sua realização. A chegada ao centro de referência foi registrada às 20h44.



Linha do tempo do estudo de caso, a partir do primeiro ECG. A identificação do paciente foi retirada. Admissão às 18h52.

O primeiro alerta chegou 4 minutos antes de o exame entrar na telemedicina. Os avisos antecederam os laudos em 41 e 25 minutos. Esses horários mostram que a informação chegou mais cedo à regulação. Com esse caso isolado, não dá para atribuir à IA uma melhora no tempo de tratamento ou no desfecho.

Modelo de classificação

Partimos do modelo da AIMED, equipe que liderei no PhysioNet Challenge 2024. Ficamos em primeiro lugar na classificação. O artigo do CinC 2024 e minha tese descrevem o método.

Referências

Image-Based Electrocardiogram Classification Using Pre-trained ConvNext · Computing in Cardiology, 2024.

Classificação automatizada de imagens de eletrocardiogramas por aprendizado profundo · Universidade de São Paulo · Tese de doutorado, 2025.

Image-based deep learning for emergency electrocardiogram classification · medRxiv · Preprint, 2026.

Mapa da UPA, cliente Windows e plataforma online no estudo completo

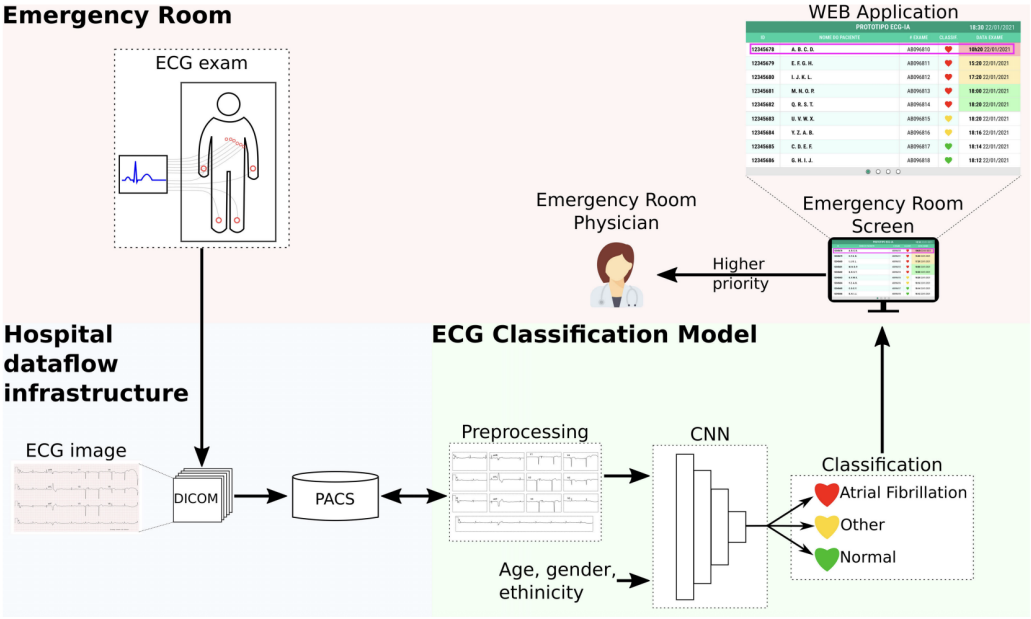
ECG na emergência do InCor

Objetivo

A proposta era ajudar a equipe da emergência a organizar a revisão dos ECGs. O classificador apresenta sua análise na aplicação que os médicos já usam no hospital.

O que fiz

Desenvolvi os modelos e trabalhei na implantação na emergência. Também coordenei a anotação de cerca de 20 mil ECGs com 19 cardiologistas, organizando as classes, a revisão de divergências e a análise de concordância. Depois da implantação, participei da avaliação com cardiologista e da comparação com especialistas.



Integração entre o ECG, o PACS, o classificador e a aplicação da emergência. Figura 1 de Dias et al., IEEE Access (2023).

Resultados e avaliação

A versão de 2023 classificava os exames como fibrilação atrial, outros ou normal. Depois, trabalhamos com um ensemble ConvNeXt para 12 categorias. No estudo de 2026, com 18.519 ECGs de 14.402 pacientes, o macro F1 no teste reservado foi de 0,807 (IC 95%: 0,788 a 0,825).

A implantação foi avaliada por cardiologista e comparada com especialistas. Os números acima se referem ao banco e ao teste da pesquisa, não à quantidade de exames atendidos na rotina.

Referências

Artificial Intelligence-Driven Screening System for Rapid Image-Based Classification of 12-Lead ECG Exams: A Promising Solution for Emergency Room Prioritization · IEEE Access, 2023.

Image-based deep learning for emergency electrocardiogram classification · medRxiv · Preprint, 2026.

Classificação automatizada de imagens de eletrocardiogramas por aprendizado profundo · Universidade de São Paulo · Tese de doutorado, 2025.

RPMS

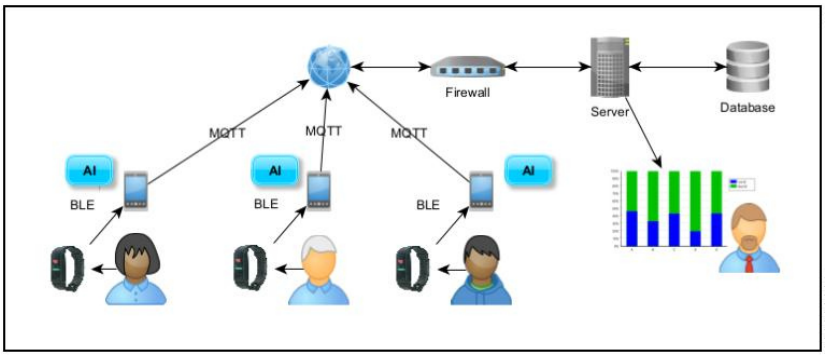
Remote Patient Monitoring System

Objetivo

O RPMS usa relógios e um aplicativo para acompanhar medidas fisiológicas fora do hospital. O celular processa os sinais e envia os resultados a um painel, onde a equipe médica pode acompanhar cada paciente.

O que fiz

Trabalhei com relógios protótipos e ajudei a definir como coletar os sinais. Organizei os dados e, com a equipe, desenvolvi o pré-processamento de fotopletismografia (PPG) e os algoritmos usados no projeto.



Relógio, aplicativo e painel médico. Figura 1 de Moreno, Dias et al., SIoT (2022).

O relógio envia o PPG ao aplicativo Android por Bluetooth Low Energy. O celular processa o sinal, estima pressão arterial e frequência cardíaca e envia os resultados por MQTT ao servidor ThingsBoard. O painel permite acompanhar as medidas de cada paciente ao longo do tempo.

52 voluntários e 15 pulseiras na versão publicada em 2022.

Validação e pesquisa

O protocolo publicado separa participantes entre as partições de validação. A implementação de 2022 estima pressão e frequência cardíaca. Qualidade do sinal, diabetes e sono são frentes de pesquisa documentadas nos artigos abaixo.

Referências

IoT Medical Device Architecture to Estimate Non-invasive Arterial Blood Pressure · Symposium on Internet of Things (SIoT), 2022.

Quality Assessment of Photoplethysmography Signals For Cardiovascular Biomarkers Monitoring Using Wearable Devices · arXiv · Preprint, 2023.

Exploring the limitations of blood pressure estimation using the photoplethysmography signal · Physiological Measurement, 2025.

Machine Learning-Based Diabetes Detection Using Photoplethysmography Signal Features · SBCAS, 2024.

Enhancing Photoplethysmography-Based Sleep Staging Models Through Temporal Context Optimization · Studies in Health Technology and Informatics, 2025.